

REPORTE

Plan para obtención, filtrado y depuración de datos

Proyecto: Predicción de lluvias para cultivos de temporal

Objetivo

Definir un proceso claro para obtener, organizar y depurar datos confiables que permitan analizar la relación entre la lluvia y el comportamiento del cultivo. No solo se busca recopilar información, sino hacerlo de forma estratégica usando herramientas básicas como Excel y, si es posible, Python.

Estrategia de investigación

La investigación se basa en dos enfoques:

- uso de fuentes oficiales y datos reales
- uso de prompts para explorar ideas más profundas e innovadoras

Fuentes principales:

- CONAGUA para precipitación
- Servicio Meteorológico Nacional para datos climáticos
- Google Earth Engine para datos de vegetación
- INEGI para contexto geográfico

Datos a recolectar: precipitación, temperatura, humedad y vegetación.

Uso de prompts en la investigación

Se utiliza un prompt estructurado para generar propuestas innovadoras relacionadas con el problema y la inteligencia artificial.

Este tipo de herramienta permite:

- ampliar el enfoque del proyecto
- encontrar ideas que normalmente no se consideran
- generar nuevas preguntas de investigación

Así, no solo se recopilan datos, también se construye conocimiento.

Construcción de la base de datos

Los datos se integran en Excel en una sola tabla organizada por:

- fecha
- ubicación
- variable

Cada fila representa un registro, lo que facilita el análisis posterior.

Filtrado y depuración

Problemas comunes:

- datos incompletos
- registros duplicados
- errores en formatos o valores

Solución:

- en Excel eliminar duplicados, filtrar datos vacíos y ordenar información
- en Python usar pandas para limpiar y transformar datos

Esto permite obtener una base clara y confiable.

Conclusión

El plan combina el uso de datos reales con estrategias de investigación más profundas. Aunque el nivel es básico, permite construir una base sólida para analizar información y desarrollar una solución al problema de predicción de lluvias en cultivos de temporal.

Idea clave: investigar bien no es solo buscar información, sino saber cómo organizarla, analizarla y darle sentido dentro del problema.